

감마선 토양 매핑과 작물 드론영상 생육진단 연계를 통한 대면적 포장 정밀양분관리

김민창 | 국립식량과학원 간척지농업연구센터 전문연구원 (*연수책임자: 안승현)

1 연구 배경

왜 간척지에서 정밀 양분관리가 필요한가?

일반 농경지



간척지



토양 유기물(OM)	보통	낮음
CEC	보통	낮음
염류(Na ⁺ , EC)	낮음	높음
토성	양토	사질
수분·양분 보유력	높음	낮음
대표 수량(예: 벼)	6-7 t ha ⁻¹	3-5 t ha ⁻¹

간척지의 특징

- 대단위의 농지면적
- 염류, 습해로 인한 작물생육불량 지점 발생

2 대면적 토양진단

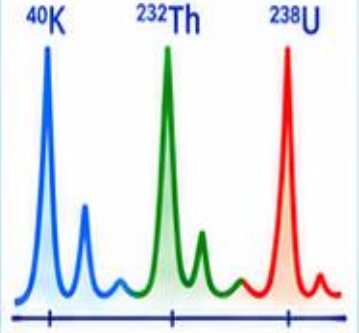
감마선 센싱으로 토양 공간변이 진단



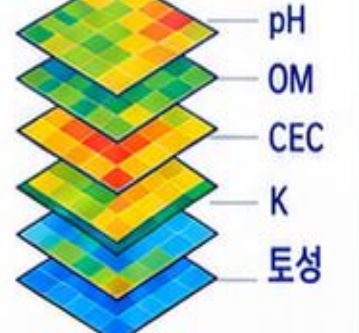
예측 가능 항목

- pH
- 유기물(OM)
- CEC
- P·K·Ca·Mg
- 토성

감마선 스펙트럼



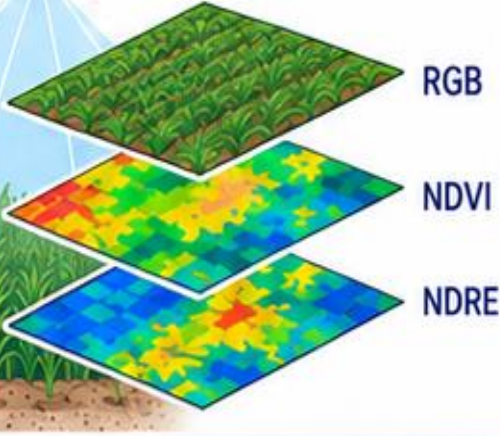
토양 특성 지도



3 드론 기반 작물진단

작물 생육과 질소 상태의 비파괴 진단





활용 예

생육 저하 구역 탐지

결주·스트레스 진단

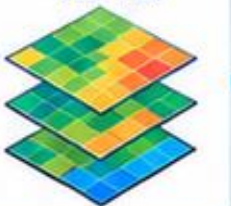
생육 변이 모니터링



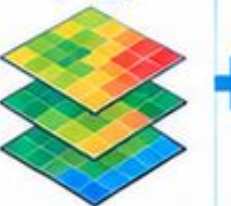
4 통합 매핑 및 모델링

공간정보에서 시비 처방까지

토양 지도 (감마선)



작물 지도 (드론)



모델링



관리구역 지도 (N 반응구역)

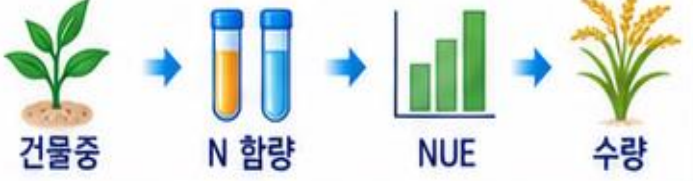


실측 자료 기반 검·보정

토양 분석



식물체 분석(시계열)



5 NUE 개념 및 지표

수량과 환경을 함께 고려한 질소 관리

정의

질소이용효율(NUE)은 투입한 질소가 작물 생산으로 얼마나 효율적으로 전환되는지를 나타내는 지표



주요 지표

지표	계산식	의미
NUE	수량 / 질소 투입량	종합 효율
AE	(시비구 수량 - 무비구 수량) / 질소 투입량	농학적 효율
NUpE	작물 질소 흡수량 / 질소 투입량	흡수 효율
NUE	수량 / 작물 질소 흡수량	이용 효율
NHI	수확부 질소 / 지상부 총 질소	분배 지표

활용

- 생육 단계별 NUE 평가
- 제한 단계 구분
- 관리구역별 시비 기준 설정
- 수량과 환경 영향 동시 고려